

LAPORAN AKHIR

PROJECT BASED LEARNING (PBL)

PENGEMBANGAN PORTAL SHOWCASE LAB MULTIMEDIA DAN MOBILE TECH



Disusun Oleh:

Arjuna Satria Utama	244107020158
Moch. Adam Arsyad Faizin	244107020164
Sandy Kurniawan	244107020029
Raihan Akbar Putra Prasetyo	24410702020087
Yulike Dwi Nurcahyani	244107020146

Jurusan Teknologi Informasi

D4 Teknik Informatika

Politeknik Negeri Malang

2025

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR *PBL*

[Judul Proyek]

Disusun Oleh:

Arjuna Satria Utama 244107020158
Moch. Adam Arsyad Faizin 244107020164
Sandy Kurniawan 244107020029
Raihan Akbar Putra Prasetyo 24410702020087
Yulike Dwi Nurcahyani 244107020146

Telah diseminasikan pada tanggal 19 Desember 2025

Dengan Penguji:

- 1 [MK DESPROG WEB] : Muhammad Unggul Pamenang, S.ST., M.T
NIP.180461018
- 2 [MK BASIS DATA] : Moch. Zawaruddin Abdullah, S.ST., M.Kom.
NIP. 198902102019031019
- 3 [MK MANPRO] : Ahmadi Yuli Ananta, ST., M.M.
NIP. 198107052005011002

Mengetahui

Ketua Jurusan Teknologi Informasi

Ketua Program Studi
D4 Teknik Informatika/D4 Sistem Informasi
Bisnis

Prof. Rosa Andrie A. ST., MT., Dr. Eng
NIP. 19801010 200501 1 001

Dr. Ely Setyo Astuti, S.T., M.T.
NIP. 197605152009122001

Ringkasan Eksekutif

Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan **Website Profil dan Portfolio Laboratorium Mobile & Multimedia Tech (MMT) Politeknik Negeri Malang** sebagai solusi atas pengelolaan informasi laboratorium yang sebelumnya masih bersifat manual dan kurang terstruktur. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan dalam penyampaian informasi, dokumentasi kegiatan, serta publikasi karya dan proyek mahasiswa kepada pihak internal maupun masyarakat umum.

Tujuan utama proyek ini adalah membangun sebuah sistem informasi berbasis web yang **informatif, responsif, dan mudah dikelola**, serta menyediakan fitur **Custom Content Management System (CMS)** agar admin laboratorium dapat memperbarui konten tanpa memerlukan kemampuan teknis pemrograman. Sistem ini dirancang untuk menampilkan profil laboratorium, berita kegiatan, galeri multimedia, katalog proyek, dan informasi kontak secara terpusat.

Solusi yang diimplementasikan berupa website dinamis menggunakan **PHP Native** dan **database PostgreSQL**, dengan antarmuka yang dirancang responsif agar dapat diakses melalui berbagai perangkat. Proyek dikembangkan selama **6 minggu** menggunakan pendekatan pengembangan bertahap dan pengerjaan paralel antara frontend dan backend untuk memastikan efisiensi waktu.

Hasil akhir proyek adalah website Lab MMT yang telah berhasil diimplementasikan, diuji, dan dideploy ke server hosting. Seluruh fitur utama berfungsi sesuai kebutuhan, termasuk CMS untuk pengelolaan konten dan pengaturan tampilan global. Website ini diharapkan memberikan dampak positif dalam meningkatkan **efektivitas pengelolaan informasi laboratorium**, memperkuat **branding Lab MMT**, serta menjadi media dokumentasi dan showcase karya mahasiswa yang berkelanjutan.

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN AKHIR <i>PBL</i>	2
Ringkasan Eksekutif	3
Daftar Isi	4
BAB 1	5
Pendahuluan.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Proyek.....	6
1.4 Ruang Lingkup Proyek.....	7
BAB 2	8
Project Charter.....	8
2.1 Deskripsi Proyek	8
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	8
2.3 Ruang Lingkup Project Charter	8
2.4 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)	9
2.5 Success Criteria.....	9
BAB 3	10
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL).....	10
3.1 Kebutuhan Fungsional.....	10
3.2 Kebutuhan Non-Fungsional	11
3.3. Diagram pendukung.....	11
BAB 4 Perencanaan Proyek.....	13
4.1 Jadwal Proyek	13
4.2 Pembagian Tugas	13
4.3 Sumber Daya dan Anggaran.....	14
BAB 5 Implementasi Proyek.....	14
5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan.....	14
5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan.....	15
5.3 Tantangan dan Solusi	15
BAB 6 Dokumen Hasil Pengujian	16

6.1 Metode Pengujian.....	16
6.2 Hasil Pengujian	16
6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi	17
7.1 Cara Penggunaan.....	17
7.2 Pemecahan Masalah.....	19
BAB 8 Kesimpulan dan Rekomendasi.....	20
8.1 Kesimpulan.....	20
8.2 Rekomendasi	20
Referensi atau Daftar Pustaka	20
Lampiran.....	21

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini membawa perubahan besar dalam cara institusi pendidikan menyampaikan informasi, mempresentasikan karya, serta mendokumentasikan aktivitas akademik. Laboratorium sebagai salah satu unit penting di lingkungan akademik tidak hanya berfungsi sebagai tempat praktikum, tetapi juga sebagai pusat inovasi dan pengembangan karya mahasiswa serta dosen. Hasil penelitian, proyek, dan kegiatan yang berlangsung di laboratorium seringkali memiliki nilai yang sangat penting untuk diketahui publik, baik untuk kebutuhan akademik, portofolio mahasiswa, maupun untuk mendukung kerja sama dengan industri.

Laboratorium Multimedia dan Mobile Tech di Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang merupakan salah satu laboratorium yang aktif menghasilkan berbagai karya berbasis teknologi, seperti aplikasi mobile, website, game, media interaktif, dan produk digital lainnya. Namun, publikasi terhadap karya-karya tersebut masih terbatas karena belum adanya platform terpusat yang mampu menampung seluruh informasi secara terstruktur dan profesional. Melihat kebutuhan tersebut, maka dibutuhkan sebuah Portal Showcase Laboratorium Multimedia dan Mobile Tech, yaitu sebuah platform web yang dirancang khusus untuk menampilkan karya mahasiswa dan dosen, menyediakan informasi mengenai kegiatan laboratorium, serta menjadi media dokumentasi digital yang dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, industri, maupun masyarakat umum.

Portal ini diharapkan mampu meningkatkan visibilitas laboratorium, menjadi sarana pembelajaran tambahan bagi mahasiswa, serta menjadi portofolio digital yang kredibel dan mudah diakses. Dengan adanya portal ini, seluruh hasil kerja laboratorium dapat terdokumentasi dengan baik dan dikelola secara profesional melalui sistem manajemen konten (CMS) yang terintegrasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan utama yang ingin diselesaikan dalam proyek ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana membangun sebuah portal web yang mampu menampilkan portofolio proyek secara menarik, terstruktur, dan mudah dijelajahi oleh pengunjung?
Laboratorium membutuhkan platform yang tidak hanya menampilkan daftar karya, tetapi juga memberikan informasi detail seperti deskripsi proyek, teknologi yang digunakan, dan tim pengembang.
2. Bagaimana merancang sistem manajemen konten (CMS) yang memudahkan admin dalam mengelola proyek, berita, dan galeri secara efisien?
Pengelola laboratorium harus dapat memperbarui konten tanpa memerlukan kemampuan teknis lanjutan.
3. Bagaimana menciptakan sistem yang responsif dan dapat diakses melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, dan smartphone?
Pengunjung memiliki perangkat yang beragam, sehingga tampilan harus fleksibel.
4. Bagaimana memastikan setiap aktivitas dan karya laboratorium terdokumentasi dengan baik, terorganisir, dan mudah dipublikasikan?
5. Bagaimana membangun sistem yang aman dan dapat dikelola oleh beberapa level pengguna (Admin, Editor, Kontributor)?

1.3 Tujuan Proyek

Tujuan yang ingin dicapai melalui pengembangan portal ini adalah:

1. Mengembangkan platform web showcase yang menjadi tempat penyimpanan, publikasi, dan presentasi karya mahasiswa serta dosen Laboratorium Multimedia dan Mobile Tech.
2. Menyediakan sistem manajemen konten (CMS) yang memudahkan pengelola laboratorium dalam mengelola informasi proyek, berita, galeri foto/video, serta pengguna.
3. Meningkatkan citra dan visibilitas laboratorium di lingkungan akademik maupun publik melalui penyajian informasi yang modern, profesional, dan mudah diakses.
4. Membangun portal yang responsif, sesuai standar UI/UX, sehingga nyaman digunakan baik pada desktop maupun perangkat mobile.
5. Membuat sistem yang terstruktur dan mudah dikembangkan, sehingga dapat diperluas untuk kebutuhan laboratorium di masa mendatang.

1.4 Ruang Lingkup Proyek

Ruang lingkup dalam proyek ini mencakup:

A. Pengembangan Sisi Publik (Frontend)

- Perancangan dan pembuatan tampilan website publik.
- Modul katalog portofolio proyek dengan fitur filter dan pencarian.
- Halaman detail proyek berisi deskripsi lengkap, anggota tim, teknologi, serta media pendukung.
- Halaman berita dan kegiatan laboratorium yang dinamis.
- Halaman profil laboratorium berisi visi, misi, dan struktur organisasi.
- Modul galeri multimedia (foto dan video).

B. Pengembangan Sisi Admin (Backend CMS)

- Dashboard admin untuk mengelola seluruh konten portal.
- Manajemen proyek (CRUD)
- Manajemen berita/kegiatan (CRUD).
- Manajemen galeri (upload, hapus, kategorisasi)
- Manajemen pengguna dengan beberapa level akses (Admin, Editor, Kontributor).
- Sistem autentikasi dan otorisasi.

C. Desain Responsif & Dokumentas

- Penerapan responsive design untuk kenyamanan akses di berbagai perangkat.
- Penyusunan dokumentasi proyek, termasuk manual penggunaan dan laporan teknis.

D. Batasan (Di luar ruang lingkup)

- Tidak mencakup fitur interaksi real-time seperti forum atau chat.
- Tidak menyediakan sistem pendaftaran anggota lab
- Tidak terintegrasi dengan sistem akademik Politeknik Negeri Malang
- Tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile native.

BAB 2

Project Charter

2.1 Deskripsi Proyek

Proyek ini merupakan pengembangan sebuah portal web yang berfungsi sebagai etalase digital Laboratorium Multimedia dan Mobile Tech. Portal ini mencakup halaman publik untuk menampilkan portofolio, berita, galeri, dan profil laboratorium, serta dashboard CMS untuk pengelolaan konten. Sistem dibangun menggunakan arsitektur client-server dengan teknologi PHP, PostgreSQL, dan Bootstrap sehingga menghasilkan platform yang responsif, aman, dan mudah diperluas.

2.2 Tujuan dan Sasaran

A. Tujuan

- Menyediakan media publikasi yang terpusat dan profesional untuk karya laboratorium.
- Mengembangkan CMS yang memudahkan admin dalam mengelola konten tanpa keahlian teknis.
- Meningkatkan aksesibilitas dan visibilitas informasi laboratorium.
- Menghadirkan dokumentasi digital yang lengkap dan terorganisir.

B. Sasaran

- Tersedianya halaman publik yang informatif dan menarik
- Tersedianya dashboard admin yang aman, mudah digunakan, dan terstruktur.
- Seluruh konten laboratorium (proyek, berita, galeri) dapat ditampilkan dan diatur melalui CMS
- Pengguna dapat mengakses portal melalui perangkat apa pun.
- Sistem dapat diuji dan digunakan dalam waktu enam minggu sesuai timeline proyek.

2.3 Ruang Lingkup Project Charter

- Ruang lingkup yang tercakup meliputi:
- Pengembangan UI/UX berdasarkan kebutuhan laboratorium.
- Implementasi frontend publik dan backend CMS.
- Pengelolaan konten digital berupa teks, gambar, dan video.
- Pengamanan sistem dengan autentikasi pengguna.
- Pembuatan dokumentasi dan pelaksanaan uji coba.

Tidak termasuk integrasi aplikasi eksternal, sistem akademik lain, dan fitur komunikasi langsung.

2.4 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pemangku kepentingan dalam proyek ini meliputi:

Stakeholder	Kepentingan / Peran
Dosen Laboratorium MMT	Memberikan arahan, validasi konten, dan evaluasi pengembangan
Dosen Pengampu Mata Kuliah	Pengarah teknis dan penilai proyek
Tim Pengembang	Pelaksana pengembangan frontend, backend, database, dan dokumentasi
Admin Laboratorium	Pengguna CMS, pengunggah konten
Mahasiswa & Dosen	Penyumbang karya yang ditampilkan
Pengunjung Umum	Pengguna akhir yang mengakses informasi pada portal

2.5 Success Criteria

Proyek dinyatakan berhasil apabila:

1. Seluruh modul publik dan admin (proyek, berita, galeri, pengguna) dapat berfungsi sesuai kebutuhan.
2. Portal dapat diakses dengan baik melalui perangkat desktop dan mobile.
3. Admin dapat mengelola konten secara penuh melalui CMS.
4. Sistem bebas dari error fatal dan lolos pengujian fungsional.
5. Desain UI/UX sesuai wireframe dan tampilan akhir responsif.
6. Dokumentasi lengkap (manual admin, dokumentasi teknis, laporan).
7. Jadwal pengerjaan sesuai timeline 6 minggu.
8. Pengguna awal (UAT) dapat menggunakan fitur tanpa kesulitan berarti.

BAB 3

Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL)

3.1 Kebutuhan Fungsional

A. Kebutuhan Fungsional Pengunjung (Frontend)

1. Sistem harus menampilkan halaman beranda yang berisi ringkasan informasi laboratorium.
2. Sistem harus menampilkan profil laboratorium yang memuat visi, misi, struktur organisasi, dan tim.
3. Sistem harus menyediakan katalog portofolio dengan filter kategori dan fitur pencarian.
4. Sistem harus menampilkan detail proyek yang berisi deskripsi, anggota tim, teknologi, foto, dan video.
5. Pengunjung harus dapat melihat daftar berita/kegiatan secara kronologis.
6. Pengunjung harus dapat membuka detail setiap berita/kegiatan.
7. Sistem harus menyediakan galeri foto dan video yang terorganisir.
8. Sistem harus menampilkan kontak dan informasi penting lainnya.

B. Kebutuhan Fungsional Admin (Backend CMS)

1. Sistem harus menyediakan halaman login untuk admin.
2. Sistem harus mengelola hak akses pengguna (Admin, Editor, Kontributor).
3. Admin dapat menambahkan, mengedit, dan menghapus proyek.
4. Admin dapat mengatur kategori proyek dan teknologi yang digunakan.
5. Admin dapat mengunggah gambar/video untuk galeri dan proyek.
6. Admin dapat membuat, mengedit, dan menghapus berita/kegiatan.
7. Admin dapat meninjau dan mengatur status publikasi konten (draft/publish).
8. Sistem harus menyimpan riwayat perubahan konten.

9. Sistem harus menyediakan dashboard statistik dasar seperti jumlah proyek, berita, dan media.

3.2 Kebutuhan Non-Fungsional

A. Usability

- Antarmuka harus mudah dipahami oleh admin meskipun tidak memiliki latar belakang teknis.
- Desain harus konsisten, jelas, dan menggunakan elemen UI/UX modern.

B. Reliability

- Sistem harus dapat beroperasi dalam jangka panjang tanpa gangguan.
- Backup database harus dapat dilakukan secara berkala.

C. Performance

- Halaman harus dimuat dalam waktu kurang dari 3 detik pada koneksi internet normal.
- Sistem mampu menangani minimal 50 pengunjung secara bersamaan tanpa penurunan performa signifikan.

D. Security

- Login admin harus dilindungi dengan enkripsi password.
- Sistem harus memiliki validasi input untuk mencegah SQL injection dan XSS.

E. Maintainability

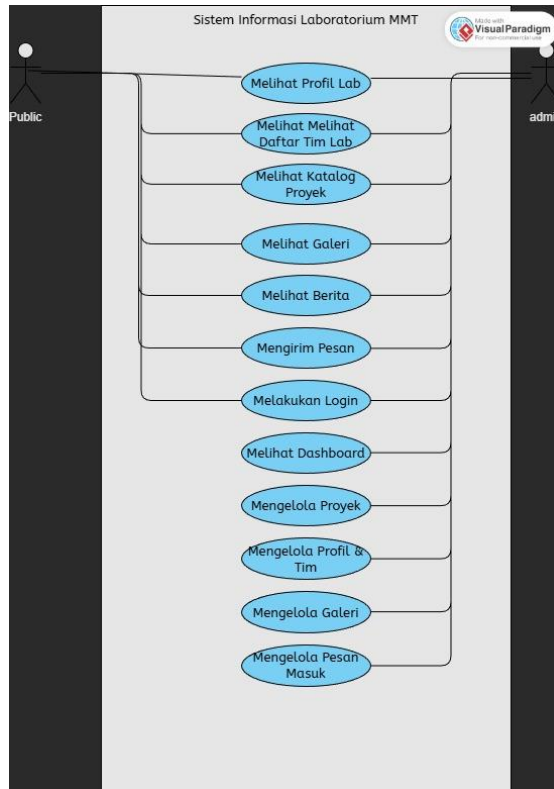
- Kode harus terstruktur dengan baik untuk memudahkan pengembangan lanjutan.
- Dokumentasi teknis harus mencakup struktur folder, alur logika, dan kebutuhan server.

F. Portability

- Sistem harus kompatibel dengan browser modern: Chrome, Firefox, Edge, Safari.
- Sistem dapat dijalankan di berbagai server hosting yang mendukung PHP dan PostgreSQL.

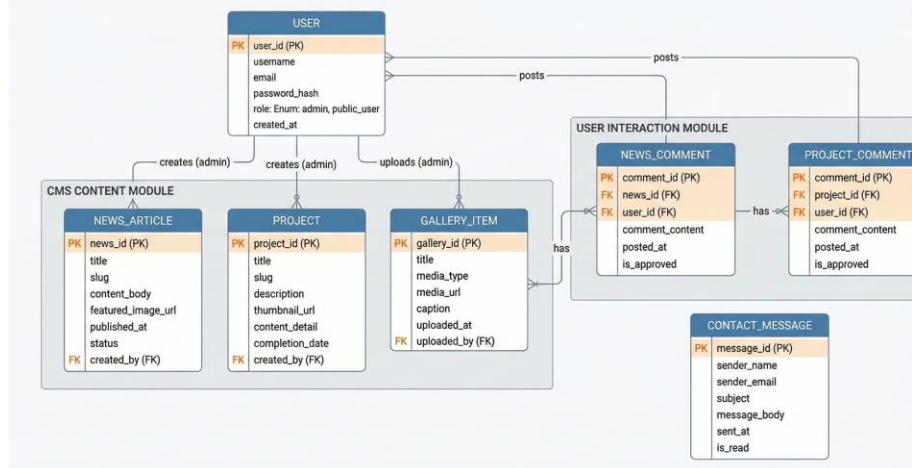
3.3. Diagram pendukung

- Use case diagram



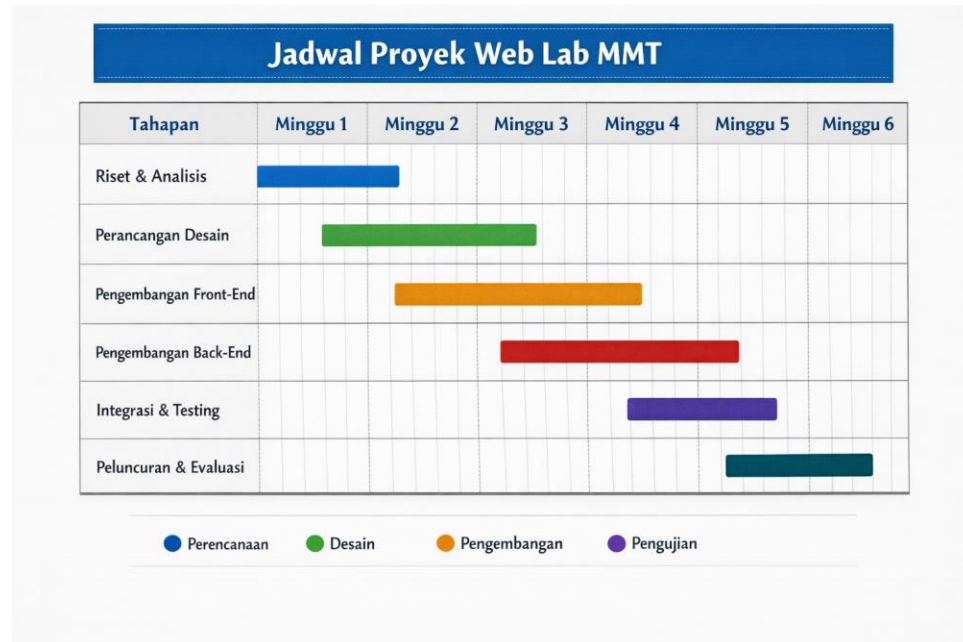
- ERD

ERD: MMT Laboratory Website CMS



BAB 4 Perencanaan Proyek

4.1 Jadwal Proyek



4.2 Pembagian Tugas

No	Nama Lengkap	NIM	Peran	Tanggung Jawab
1	Raihan Akbar Putra Prasetyo	24410702020087	Project Manager	Perencanaan dan pengendalian proyek, pengaturan jadwal, koordinasi tim, komunikasi dengan stakeholder, serta pengawasan integrasi sistem
2	Arjuna Satria Utama	244107020158	Backend / Basis Data	Perancangan dan implementasi database PostgreSQL, pengelolaan relasi data, serta pengembangan logika backend pada sistem CMS
3	Sandy Kurniawan	244107020029	Backend / Basis Data	Pengembangan modul backend, pengelolaan CRUD pada CMS, serta pengujian fungsional sistem
4	Moch. Adam Arsyad Faizin	244107020164	Front-End Developer	Implementasi antarmuka pengguna (UI) menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript serta integrasi tampilan dengan sistem backend

5	Yulike Dwi Nurcahyani	244107020146	Front-End Developer	Pengembangan tampilan website publik, slicing desain UI/UX, serta pengujian responsivitas pada berbagai perangkat
---	-----------------------	--------------	---------------------	---

4.3 Sumber Daya dan Anggaran

Category	Amount (Rp)
Human Resources (Valuasi SDM)	5.150.000
Infrastructure (Hosting & Tools)	565.000
Operational (Rapat & Dokumen)	450.000
Contingency Reserve (Cadangan)	600.000
GRAND TOTAL	Rp 6.765.000

Sumber daya proyek terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya material. Sumber daya manusia melibatkan mahasiswa sebagai tim pengembang yang dibagi ke dalam peran Project Manager, UI/UX Designer, Frontend Developer, dan Backend Developer. Seluruh tim bekerja sesuai alokasi waktu yang telah ditetapkan dalam *Resource Requirement Calendar*.

Sumber daya material memanfaatkan perangkat keras pribadi berupa laptop masing-masing anggota tim, serta perangkat lunak open-source seperti VS Code, XAMPP/Laragon, GitHub, PostgreSQL 15, dan Figma (Free Plan). Infrastruktur pendukung mencakup layanan hosting Linux yang mendukung PostgreSQL serta domain untuk publikasi website.

Total anggaran proyek sebesar **Rp 6.765.000**, yang terdiri dari valuasi sumber daya manusia sebesar Rp 5.150.000, biaya hosting dan domain Rp 365.000, biaya operasional Rp 450.000, serta cadangan risiko (contingency reserve) Rp 600.000. Realisasi anggaran sesuai dengan *cost baseline* tanpa terjadi pembengkakan biaya

BAB 5 Implementasi Proyek

5.1 Langkah-langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan proyek dilakukan secara bertahap berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) dan Schedule Baseline.

Tahap inisiasi diawali dengan analisis kebutuhan, wawancara stakeholder, dan studi sistem sebelumnya untuk menentukan ruang lingkup proyek. Selanjutnya, pada tahap perancangan, dilakukan desain UI/UX menggunakan Figma serta perancangan database PostgreSQL (ERD dan normalisasi).

Tahap pengembangan dilakukan secara paralel antara backend dan frontend. Backend difokuskan pada pembangunan CMS, autentikasi, serta manajemen data, sementara frontend mengintegrasikan desain dengan data dinamis. Setelah itu dilakukan tahap pengujian, meliputi unit testing, integration testing, black box testing, dan User Acceptance Testing (UAT) bersama dosen dan admin lab.

Tahap akhir adalah deployment dan closing, meliputi penyewaan hosting, upload sistem ke server, pembuatan buku panduan admin, serta penyusunan laporan akhir dan serah terima system

5.2 Teknologi atau Metode yang Digunakan

Proyek ini menggunakan metode pengembangan incremental dan paralel dengan pengawasan mingguan. Teknologi utama yang digunakan meliputi HTML, CSS, dan JavaScript untuk frontend, PHP Native untuk backend, serta PostgreSQL 15 sebagai basis data.

Manajemen kode dilakukan menggunakan GitHub, sementara pengelolaan tugas menggunakan Trello dan komunikasi tim dilakukan melalui WhatsApp Group. Pengujian performa dilakukan menggunakan Google Lighthouse, sedangkan pengujian keamanan memanfaatkan prinsip PDO prepared statements dan validasi input untuk mencegah SQL Injection dan XSS

5.3 Tantangan dan Solusi

Selama implementasi proyek, beberapa tantangan utama dihadapi. Tantangan teknis berupa keterbatasan dukungan hosting terhadap PostgreSQL diatasi dengan melakukan riset penyedia hosting sejak fase awal proyek. Masalah konflik kode saat kolaborasi ditangani dengan pembagian struktur folder dan aturan commit yang jelas di GitHub.

Tantangan lain berupa kesalahan path gambar dan bug responsivitas diselesaikan melalui debugging CSS, perbaikan struktur grid, serta penyusunan SOP penulisan

path yang konsisten. Keterbatasan waktu pengerjaan selama 6 minggu diatasi dengan strategi pengerjaan paralel dan penetapan code freeze pada minggu ke-5 agar fokus pada stabilitas sistem. Seluruh tantangan dapat diselesaikan tanpa mengurangi ruang lingkup utama proyek

BAB 6 Dokumen Hasil Pengujian

6.1 Metode Pengujian

Pengujian sistem pada proyek Website Profil & Portfolio Laboratorium Mobile & Multimedia Tech (MMT) dilakukan untuk memastikan seluruh fungsi berjalan sesuai kebutuhan dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Metode pengujian yang digunakan meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. **Unit Testing**
Pengujian dilakukan pada setiap modul secara terpisah, terutama pada fungsi-fungsi backend seperti proses CRUD (Create, Read, Update, Delete), autentikasi login, serta pengelolaan data pada CMS.
2. **Integration Testing**
Pengujian integrasi bertujuan untuk memastikan koneksi dan alur data antara backend (PHP & PostgreSQL) dengan frontend berjalan dengan baik, termasuk penampilan data berita, proyek, dan galeri pada halaman publik.
3. **Black Box Testing**
Pengujian dilakukan tanpa melihat struktur kode program, dengan fokus pada fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna. Setiap fitur diuji berdasarkan input dan output yang dihasilkan.
4. **User Acceptance Testing (UAT)**
Pengujian akhir dilakukan bersama dosen pembimbing dan admin laboratorium untuk memastikan sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan siap digunakan secara operasional.

6.2 Hasil Pengujian

a. Laporan Bug

Selama proses pengujian ditemukan beberapa bug minor, antara lain:

- Kesalahan penulisan path gambar pada modul galeri.
- Ketidaksesuaian tampilan responsif pada beberapa resolusi layar mobile.
- Validasi input yang belum konsisten pada beberapa form CMS.

Seluruh bug yang ditemukan berhasil diperbaiki pada fase debugging, dan tidak ditemukan bug kategori **critical** yang menghambat fungsi utama sistem.

b. Tingkat Keberhasilan Pengujian

Jenis Pengujian	Hasil
Unit Testing	Berhasil – seluruh fungsi CRUD dan autentikasi berjalan tanpa error
Integration Testing	Berhasil – data backend tampil sesuai di frontend
Black Box Testing	Berhasil – seluruh fitur utama berfungsi sesuai skenario uji
User Acceptance Testing (UAT)	Diterima – sistem disetujui tanpa revisi mayor

6.3 Evaluasi Terhadap Spesifikasi

Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan telah **memenuhi seluruh spesifikasi fungsional dan non-fungsional** yang ditetapkan pada tahap perencanaan. Fitur CMS memungkinkan admin mengelola konten berita, proyek, dan galeri tanpa perlu melakukan perubahan kode program. Dari sisi performa dan usability, website dapat diakses dengan baik pada berbagai perangkat (desktop, tablet, dan mobile) serta berjalan stabil di browser modern. Pengujian keamanan dasar menunjukkan bahwa sistem telah menerapkan praktik keamanan seperti penggunaan *prepared statements* untuk mencegah SQL Injection dan validasi input pengguna. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi Website Lab MMT telah sesuai dengan spesifikasi awal, layak untuk diimplementasikan, dan siap digunakan sebagai media informasi serta showcase laboratorium.

BAB 7 Panduan Pengguna dan Informasi Produk

7.1 Cara Penggunaan

- Login Administrator

- Mengelola Data Berita

Manajemen Berita

+ Tambah Berita

No	Gambar	Judul	Statistik	Status	Tanggal	Aksi
1		KULIAH TAMU "BUSINESSES & BIG DATA" /kuliah-tamu-businesses-big-data	0	Published	03/12/2025	Edit Hapus
2		WORKSHOP UI/UX /workshop-ui-ux	0	Published	03/12/2025	Edit Hapus
3		Persiapan menuju GEMASTIK 2025 /persiapan-menuju-gemastik-2025	0	Published	03/12/2025	Edit Hapus
4		Juara Gemastik 2024 /juara-gemastik-2024	0	Published	01/12/2025	Edit Hapus
5		Pelatihan IOT /pelatihan-iot	0	Published	01/12/2025	Edit Hapus

• Mengelola Galeri Multimedia

Manajemen Galeri

+ Tambah Media

No	Preview	Info Media	Event & Tanggal	Aksi
1		Pengembangan Aplikasi Mobile Foto	Mobile App Development Showcase 07 Dec 2025	Edit Hapus
2		Virtual Reality Experience Foto	VR Technology Showcase 04 Dec 2025	Edit Hapus
3		Multimedia Creation Session Foto	Editing & Digital Art Workshop 03 Dec 2025	Edit Hapus
4		Animation Project Showcase Animasi	2D/3D Animation Class 01 Dec 2025	Edit Hapus
5		UI/UX Design Bootcamp Video	Figma Training 01 Dec 2025	Edit Hapus

• Mengelola Katalog Proyek

Manajemen Proyek

+ Tambah Proyek

Judul	Kategori	Tahun	Statistik	Status	Aksi
Proyek IoT: "Smart Flood Monitoring System – Sistem Pemantau Banjir Berbasis IoT" /proyek-iot-smart-flood-monitoring-system-sistem-pemantau-banjir-berbasis-iot	Internet of Things	2023	👤 0 🗨 0	Published	
Proyek Game Edukasi: "Nusantara Quest: Belajar Sejarah Indonesia" /proyek-game-edukasi-nusantara-quest-belajar-sejarah-indonesia	Game Development	2024	👤 0 🗨 0	Published	
Kampus Luncurkan Sistem Akademik Digital Terintegrasi /kampus-luncurkan-sistem-akademik-digital-terintegrasi	UI/UX Design	2024	👤 0 🗨 0	Published	
Teknologi AR Meningkatkan Pengalaman Belanja Furnitur /teknologi-ar-meningkatkan-pengalaman-belanja-furnitur	Mobile Development	2025	👤 0 🗨 0	Published	
Laporan Kelengkapan Data Covid-19 di Provinsi Indonesia /laporan-kelengkapan-data-covid-19-di-provinsi-indonesia	Berita	2025	👤 0 🗨 0	Published	
Analisis Kematian Masyarakat Indonesia 2024			👤 0 🗨 0		

- Pengaturan Tampilan Global

Pengaturan Tampilan Website (CMS)

1. Identitas & Footer (Global)

Logo Website



Choose File

No file chosen

Alamat Lab

Jl. Soekarno Hatta No.9, Jatimulyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65141

Deskripsi Footer (Tentang Lab)

Teks singkat di pojok kiri bawah footer...

Email

multimedia@gmail.com

Telepon

(0341) 404424

Teks Copyright

Contoh: © 2025 Laboratorium Mobile. All Rights Reserved.

7.2Pemecahan Masalah

No	Permasalahan	Penyebab Umum	Solusi
1	Tidak bisa login	Password salah	Periksa kembali data login
2	Gambar tidak tampil	Format tidak sesuai	Gunakan format JPG/PNG
3	Data tidak tersimpan	Field belum lengkap	Lengkapi semua kolom
4	Tampilan berantakan	Cache browser	Refresh atau clear cache

BAB 8 Kesimpulan dan Rekomendasi

8.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa proyek Website Profil dan Portfolio Laboratorium Mobile & Multimedia Tech (MMT) Politeknik Negeri Malang telah berhasil dikembangkan dan diimplementasikan sesuai dengan tujuan awal. Sistem informasi berbasis web ini mampu menggantikan pengelolaan informasi laboratorium yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih terstruktur, efektif, dan mudah diakses.

Website yang dibangun telah dilengkapi dengan Content Management System (CMS) yang memungkinkan administrator mengelola konten seperti berita, galeri multimedia, dan katalog proyek tanpa memerlukan kemampuan pemrograman. Selain itu, sistem dirancang dengan antarmuka yang responsif sehingga dapat diakses dengan baik melalui berbagai perangkat dan browser.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama sistem berjalan dengan baik, stabil, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, website Lab MMT dapat digunakan sebagai media informasi resmi, dokumentasi kegiatan, serta sarana showcase karya dan proyek mahasiswa secara berkelanjutan.

8.2 Rekomendasi

Untuk pengembangan sistem di masa mendatang, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan, antara lain:

1. Penambahan fitur statistik pengunjung untuk memantau tingkat akses dan efektivitas penggunaan website.
2. Pengembangan sistem autentikasi yang lebih lanjut, seperti manajemen hak akses pengguna yang lebih detail.
3. Integrasi dengan sistem lain di lingkungan Politeknik Negeri Malang, seperti sistem akademik atau portal institusi.
4. Peningkatan aspek keamanan dengan menerapkan sertifikat SSL dan pengujian keamanan lanjutan.
5. Pengembangan versi aplikasi mobile atau Progressive Web App (PWA) untuk meningkatkan aksesibilitas pengguna.

Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan pengembangan lanjutan agar sistem informasi Website Lab MMT dapat terus berkembang dan memberikan manfaat yang lebih optimal bagi pihak laboratorium, mahasiswa, dan institusi.

Referensi atau Daftar Pustaka

Berners-Lee, T., Fielding, R., & Masinter, L. (2005). *Uniform resource identifier (URI): Generic syntax* (RFC 3986). Internet Engineering Task Force. <https://doi.org/10.17487/RFC3986>

Duckett, J. (2014). *HTML and CSS: Design and build websites*. John Wiley & Sons.

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson Education.

PostgreSQL Global Development Group. (2024). *PostgreSQL 15 documentation*.
<https://www.postgresql.org/docs/>

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Software engineering: A practitioner's approach* (9th ed.). McGraw-Hill Education.

Sommerville, I. (2016). *Software engineering* (10th ed.). Pearson Education.
W3C. (2023). *HTML living standard*. <https://html.spec.whatwg.org/>

W3C. (2023). *Cascading Style Sheets (CSS) specifications*. <https://www.w3.org/Style/CSS/>
OWASP Foundation. (2023). *OWASP Top 10 web application security risks*.
<https://owasp.org/www-project-top-ten/>
Google. (2023). *Lighthouse documentation*. <https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/>

Lampiran

Github: https://github.com/adamarsyadfaizin/PBL-LAB_MMT

Figma: <https://www.figma.com/design/FD2MoKixdG9UTLfRmoTxvp/Untitled?node-id=0-1&p=f>